

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



**Albert Einsten Liem
Isrando Mirhjah
Adri Ansyah**

**2509106095
2509106093
2509106110**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

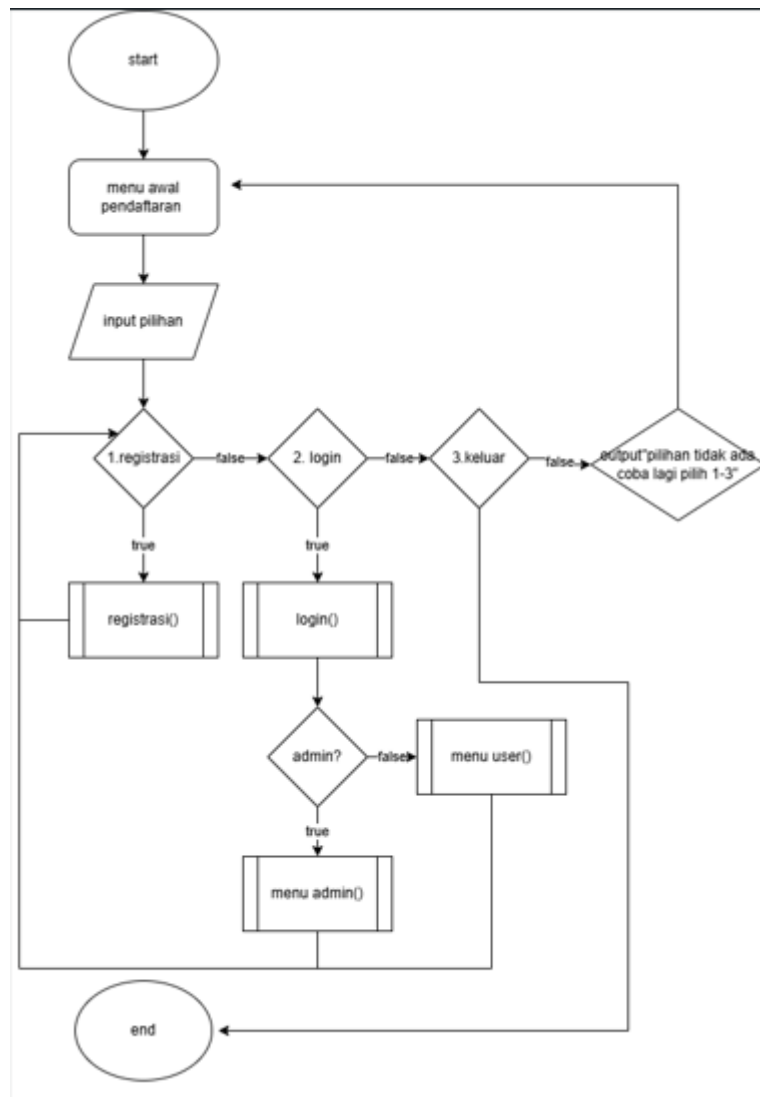
2026

1. LATAR BELAKANG

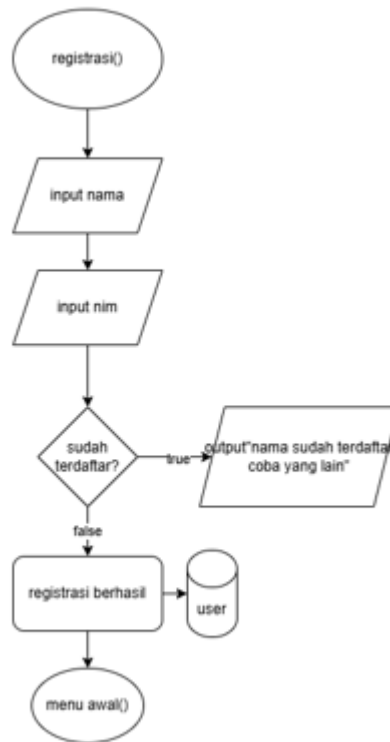
Pada program PA APL yang dibawakan oleh kelompok kami yaitu pemrograman

Yang di buat untuk mempermudah pendaftaran event dan team lomba berbasis C++ .Program ini memiliki konsep login admin dan user ,dimana admin untuk pengelolaan data dari user sedangkan user hanya dapat mendaftar lomba dan membuat team.

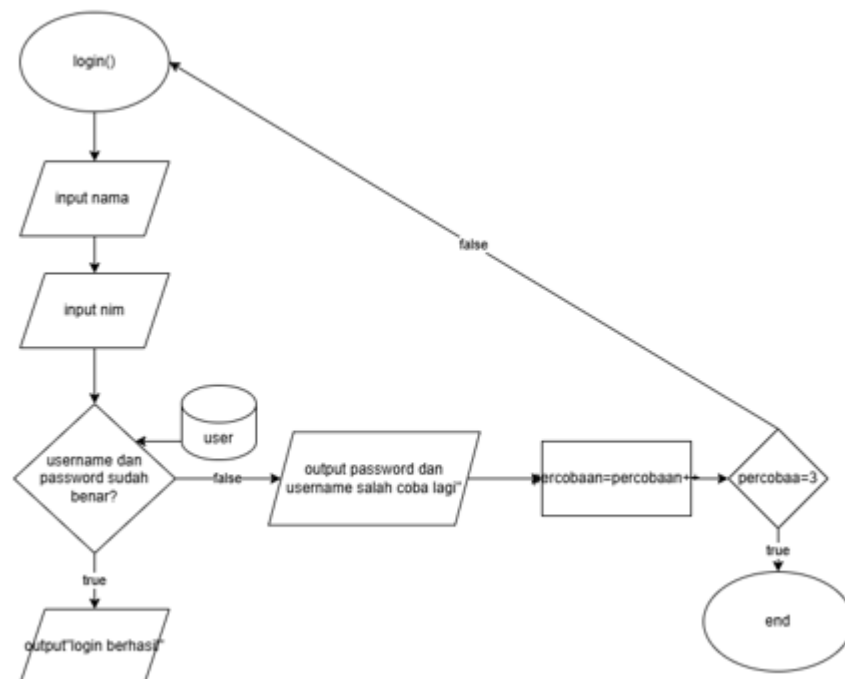
2. FLOWCHART



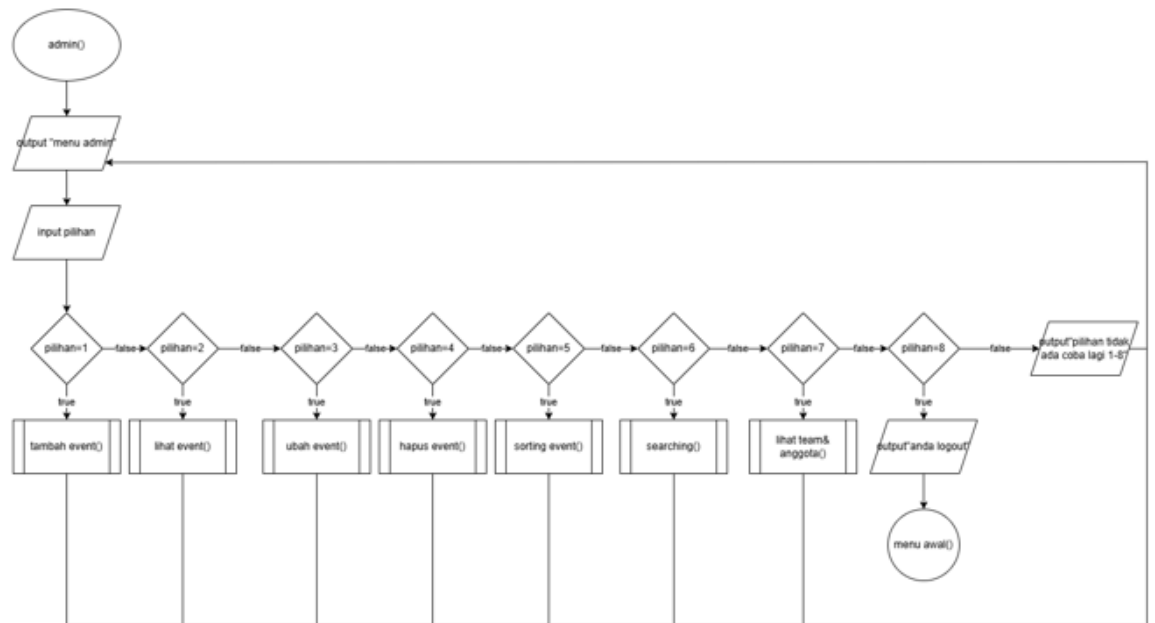
2.Menu Utama



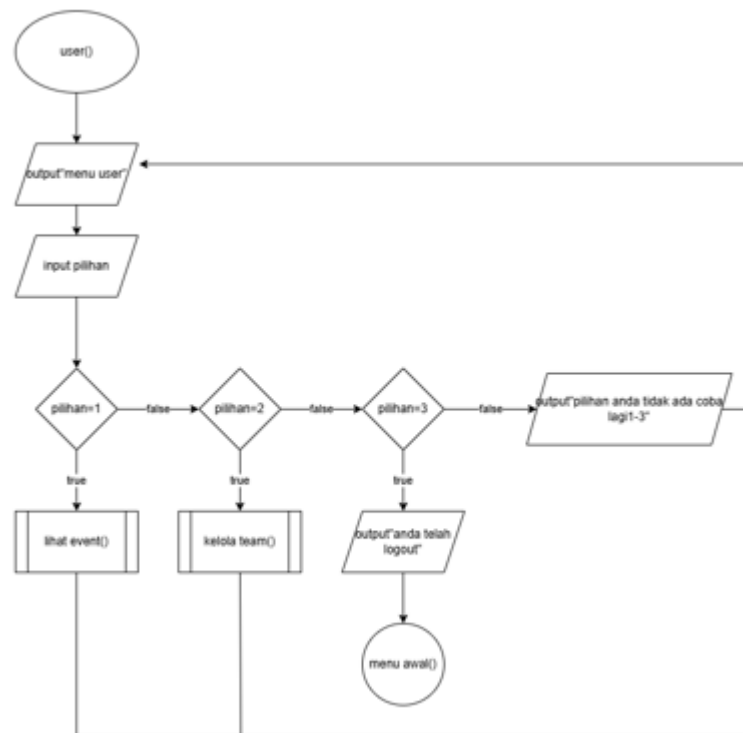
2.1 Menu Registrasi



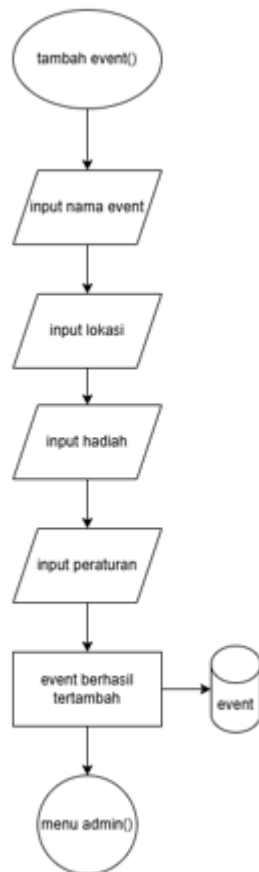
2.2 Menu Login



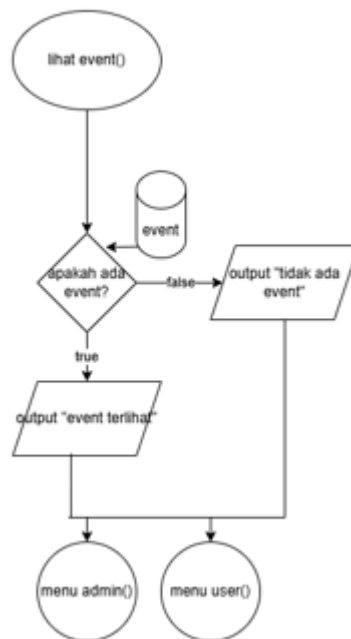
2.3 Tampilan Admin



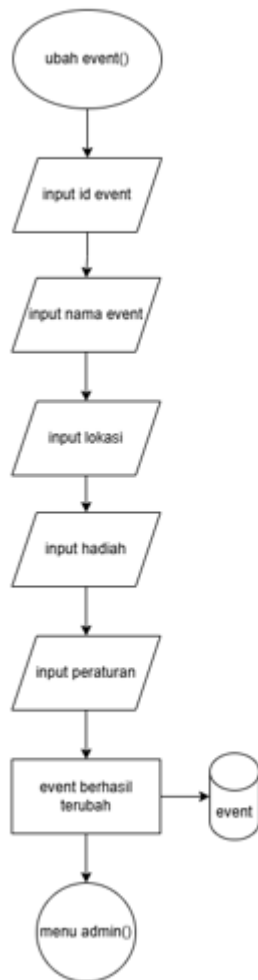
2.4 Tampilan User



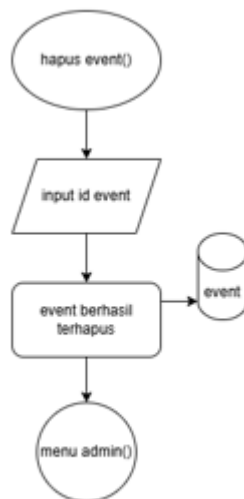
2.5 Tambah Event



2.6 Lihat Event



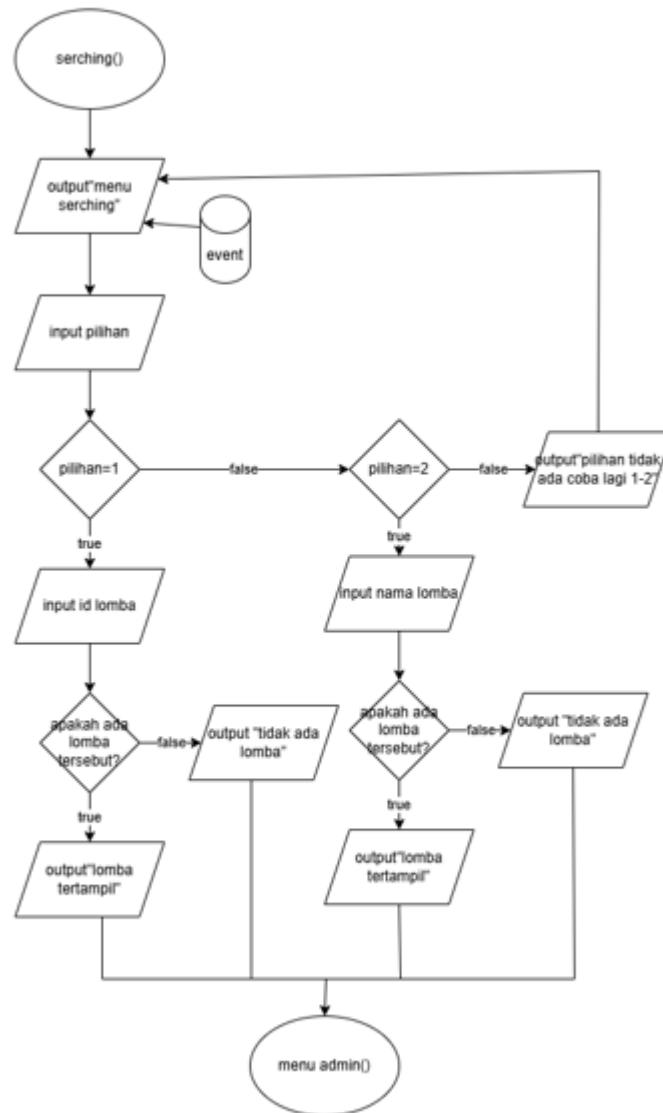
2.7 Ubah Event



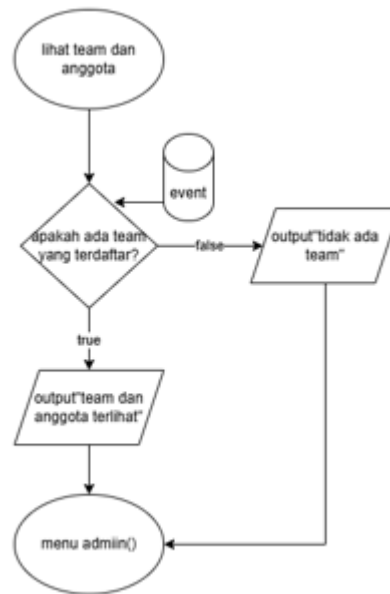
2.8 Hapus Event



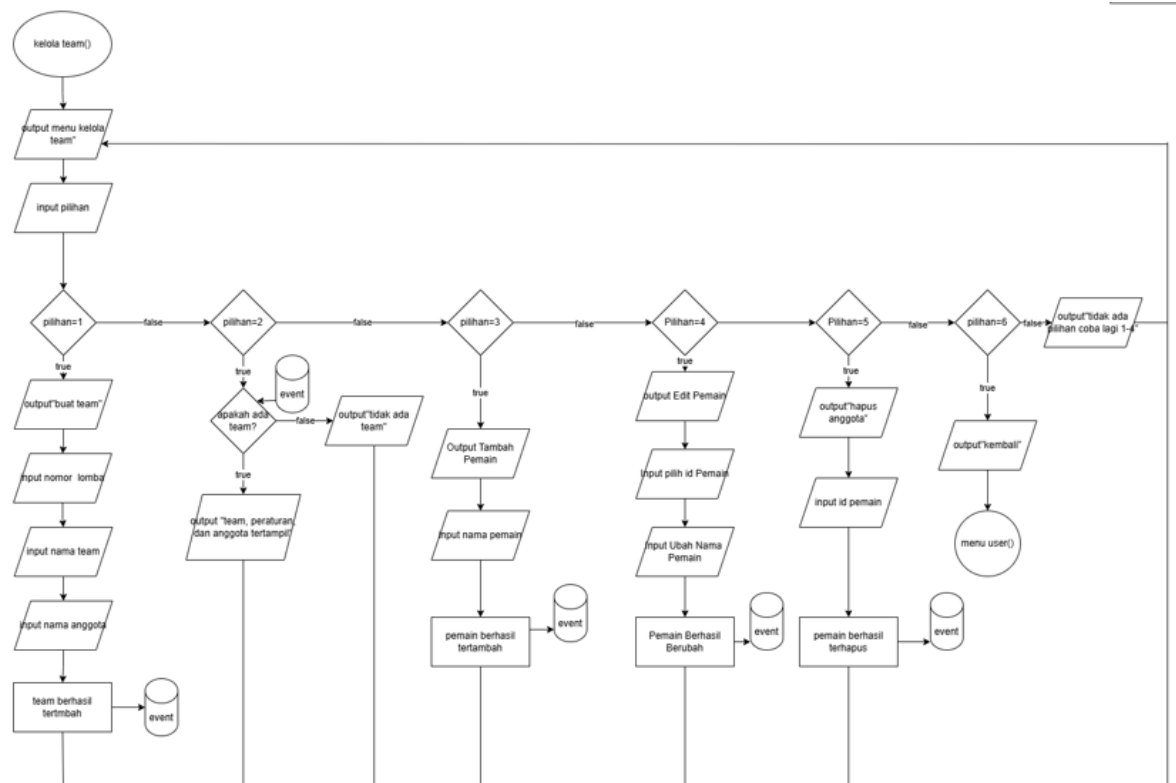
2.9 Sorting Event



2.10 Searching Event



2.11 Lihat Team dan Anggota



2.12 Kelola Team

3. OUTPUT PROGRAM

```
=== PENDAFTARAN EVENT ===
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan: █
```

Menu Awal

```
=== REGISTER ===
Nama: ikan
NIM: 1
Register berhasil!
```

Register Akun User

```
=== LOGIN ===
Nama: ikan
NIM: 1
Login berhasil!
```

Login Akun User

```
=== MENU USER ===
1. Lihat Event
2. Kelola Team
3. Logout █
```

Menu User

ID	Nama Event	Lokasi	Hadiah	Tanggal	Peraturan	Team
1	Lomba Lari	Lapangan	Rp1.000.000,00	10/06/2026	Dilarang pakai alas kaki	0

Pilihan Menu 1 User

```
=== MENU KELOLA TEAM ===
1. Buat Team Baru
2. Lihat Peraturan & Daftar Team
3. Tambah Pemain
4. Ganti Nama Pemain
5. Hapus Pemain
6. Kembali █
```

Pulihan Menu 2 User

```
=== BUAT TEAM BARU ===  
Pilih Event:  
1. Lomba Lari  
Nomor Event: 1  
Nama Team: gajah terbang  
  
Tambah Pemain Awal (maks. 10):  
Nama pemain (Enter = selesai): ase  
Nama pemain (Enter = selesai): uc  
Nama pemain (Enter = selesai): ak  
Nama pemain (Enter = selesai): ro  
Nama pemain (Enter = selesai):  
Team 'gajah terbang' berhasil dibuat!
```

Pilihan 1 Buat Team Beserta Daftar Lomba

```
=== PERATURAN & TEAM TERDAFTAR ===  
  
Peraturan: Lomba Lari  
Dilarang pakai alas kaki  
  
Daftar Team:  
-----  
1. gajah terbang - Lomba Lari (4 anggota)  
-----
```

Pilihan 2 Lihat Peraturan Dan Team

```
Pilihan: 3  
Nama pemain baru: ipin  
Pemain 'ipin' berhasil ditambahkan!
```

Pilihan 3 Tambah Pemain

```
=== EDIT PEMAIN ===  
1. ase  
2. uc  
3. ak  
4. ro  
5. ipin  
Nomor pemain: 4  
Nama baru: upin  
Nama pemain berhasil diubah.
```

Pilihan 4 Ganti Nama Pemain

```
=== HAPUS PEMAIN ===  
1. ase  
2. uc  
3. ak  
4. upin  
5. ipin  
Nomor pemain: 2  
Pemain berhasil dihapus.
```

Pilihan 5 Hapus Nama Pemain

```
=== LOGIN ===  
Nama: Adri  
NIM: 110  
Login berhasil!
```

Login Akun Admin

```
=== MENU ADMIN ===  
1. Tambah Event  
2. Lihat Event  
3. Ubah Event  
4. Hapus Event  
5. Sorting Event  
6. Searching  
7. Lihat Team & Anggota  
8. Logout
```

Menu Admin

```
=== TAMBAH EVENT ===  
Nama Event: lompat jauh  
Lokasi: gedung C  
Hadiah (angka): 500000  
Tanggal (DD/MM/YYYY): 10/10/2026  
Peraturan: tidak boleh lompat  
Event 'lompat jauh' berhasil ditambahkan!
```

Pilihan 1 Tambah Event Menu Admin

ID	Nama Event	Lokasi	Hadiah	Tanggal	Peraturan	Team
1	Lomba Lari	Lapangan	1.000.000,00	10/06/2026	Dilarang pakai alas kaki	1
2	lompat jauh	gedung C	500.000,00	10/10/2026	tidak boleh lompat	0

Pilihan 2 Melihat Event Menu Admin

```
=== UBAH EVENT ===  
ID Event: 2  
  
Data Saat Ini:  
Nama: lompat jauh  
Lokasi: gedung C  
Hadiah: 500.000,00  
Tanggal: 10/10/2026  
Peraturan: tidak boleh lompat
```

Pilihan 3 Mengubah Event Menu Admin

```
Nama Baru: lompat pendek  
Lokasi Baru: gedung D  
Hadiah Baru: 100000  
Tanggal Baru: 11/11/2026  
Peraturan Baru: boleh lompat  
Event berhasil diubah.
```

Perbarui Event

```
=== HAPUS EVENT ===

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | Nama Event | Lokasi | Hadiah | Tanggal | Peraturan | Team |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Lomba Lari | Lapangan | 1.000.000,00 | 10/06/2026 | Dilarang pakai alas kaki | 1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | lompat pendek | gedung D | 100.000,00 | 11/11/2026 | boleh lompat | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

ID Event yang akan dihapus: 1
Konfirmasi: Hapus event 'Lomba Lari'? (y/n): y
Event berhasil dihapus. Team yang terdaftar di event ini juga telah dihapus.
```

Pilihan 4 Hapus Event Menu Admin

```
=== MENU SORTING EVENT ===
1. Sort by Nama (A-Z)
2. Sort by Hadiah (Terbesar)
3. Kembali
```

Pilihan 5 Menu Sorting

```
Event diurutkan berdasarkan Nama (A-Z)

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | Nama Event | Lokasi | Hadiah | Tanggal | Peraturan | Team |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Lomba Lari | Lapangan | 1.000.000,00 | 10/06/2026 | Dilarang pakai alas kaki | 1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | lompat pendek | gedung D | 100.000,00 | 11/11/2026 | boleh lompat | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Pilihan 1 Sorting Berdasarkan Huruf Menu Sorting

```
Event diurutkan berdasarkan Hadiah (Terbesar)

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | Nama Event | Lokasi | Hadiah | Tanggal | Peraturan | Team |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Lomba Lari | Lapangan | 1.000.000,00 | 10/06/2026 | Dilarang pakai alas kaki | 1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | lompat pendek | gedung D | 100.000,00 | 11/11/2026 | boleh lompat | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Pilihan 2 Sorting Berdasarkan Hadiah Terbesar Menu Sorting

```
=== SEARCHING ===
1. Cari ID
2. Cari Nama
```

Pilihan 6 Searching

```
=== SEARCHING ===
1. Cari ID
2. Cari Nama
Pilihan: 1
ID: 2
Ditemukan: lompat pendek - gedung D
```

Pilihan 1 Cari Lomba Berdasarkan Id Menu Searching

```
=== SEARCHING ===
1. Cari ID
2. Cari Nama
Pilihan: 2
Nama: Lomba Lari
Ditemukan: Lomba Lari - Lapangan
```

Pilihan 2 Cari Lomba Berdasarkan Nama Menu Searching

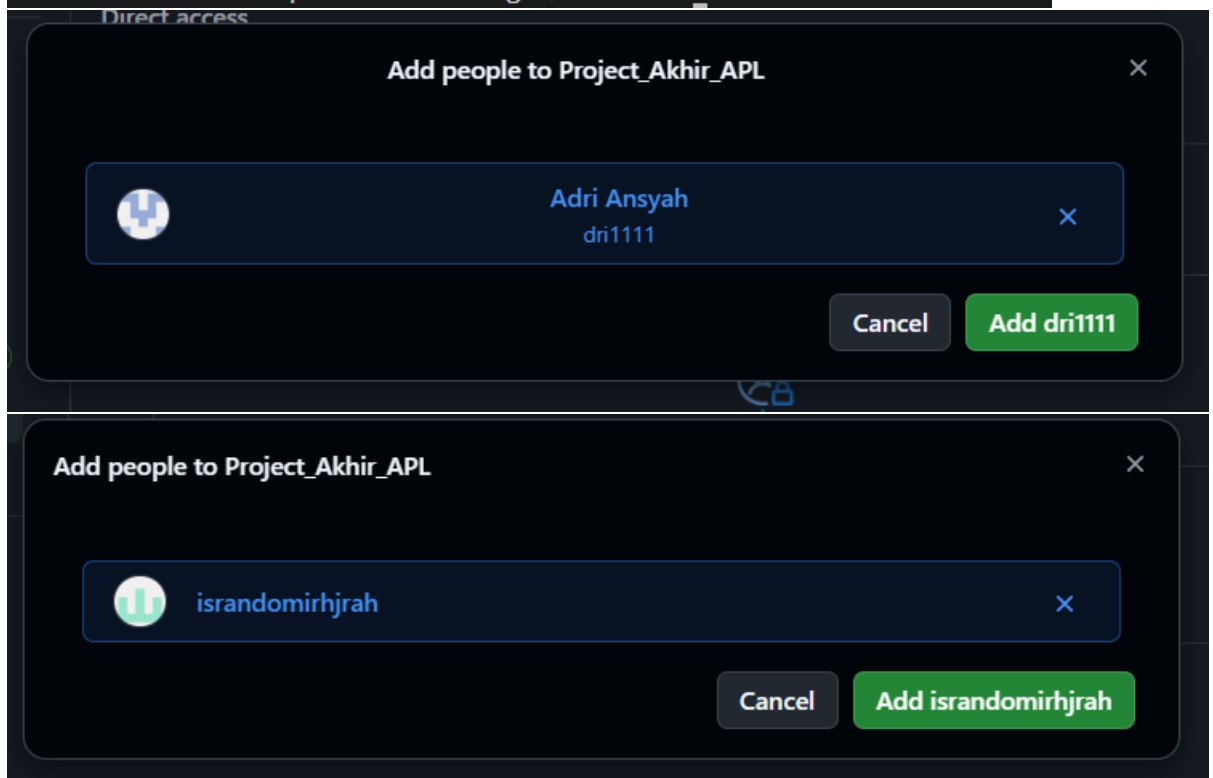
Nama Team	ID	Event Diikuti	Jumlah Anggota
gajah terbang [Anggota]: asep akmal, upin, ipin	1	Lomba Lari	4

Pilihan 7 Melihat Team Dan Anggota Menu Admin

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

Sebelumnya saya mohon maaf kepada abang dan mba karena tidak mengikuti prosedur collab seperti yang lain karena kami memiliki waktu yang terbatas juga ada kesibukan dan lainnya maka dai itu kami melakukan collab secara manual mohon di maaf kan jika melanggar perintah yang telah di berikan oleh abang dan mba

```
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\PA1\github> git init
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\PA1\github> git add .
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\PA1\github> git commit -m "error handling"
[main 1d275aa] error handling
2 files changed, 350 insertions(+), 638 deletions(-)
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\PA1\github> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 394.39 KiB | 5.06 MiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/alberteinsteinliem-dev/Project_Akhir_APL.git
937d861..1d275aa main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```



Proses Collaborasi Invite Manual

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

Jadi Pembagian tugas di bagi 3 yaitu Perbaikan dan percantik pada program,Flowchart,Laporan. Pada Seluruh pemrograman tersebut menggunakan laptop ketua di karenakan waktu kami ada kesibukan kerja ataupun kegiatan lain maka dari itu kami buat seperti ini.

Contoh:

1. Albert:Mempercantik dan Memperbaiki bagian Pemrograman.
2. Rando: Mengerjakan Flowchart
3. Adri : Mengerjakan Laporan
4. Pemrograman di kerjakan bersama